Examen de números (20 de octubre)

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

0. El examen **2**

1. Los ejercicios **2**
1.1. Potencias y radicales 2
1.2. Logaritmos 2
1.3. El binomio de Newton 3
1.4. Progresiones 3
1.5. Inducción 3
1.6. El reto 4

0. El examen

El examen de números del martes 20 de octubre, resuelto paso a paso. Tenía cinco ejercicios de 2 puntos, uno por tema, y un reto opcional, sin puntuación. Lo que valía cada apartado iba en el enunciado, y aquí está igual, entre corchetes.

Ejercicio	Tema	Puntos	Dónde está la teoría
1	Potencias y radicales	0,5 + 0,5 + 1	Unidad 0, 3.2, 4.1 y 4.2
2	Logaritmos	0,75 + 0,75 + 0,5	Unidad 1, 2.1
3	Binomio de Newton	1,5 + 0,5	Unidad 2, 3.2
4	Progresiones	0,75 + 0,75 + 0,5	Unidad 3, 2.2, 3.2 y 3.3
5	Inducción	1 + 1	Unidad 4, 2.1 y 2.2
6	Reto: radicales y valor absoluto	Sin puntuación	Unidad 0, 3.1 y 3.2

Cada solución empieza por el camino de las soluciones de clase, con sus pasos y sus nombres («caso inicial», «hipótesis de inducción»), y después explica lo que suele costar; si hay otro camino, va al final y corto. Para repasar todo lo que entraba, con los ejercicios de clase de antes del examen, está el repaso para el examen de octubre.

1. Los ejercicios

Los seis ejercicios del examen, en su orden y con su número. Antes de mirar la solución, conviene intentar cada uno otra vez, sin calculadora.

1.1. Potencias y radicales

Tres apartados de la unidad 0: la raíz cuadrada de un cuadrado, que es un valor absoluto, las potencias de exponente racional y racionalizar con el conjugado.

Ejercicios de clase

1) **(Examen de números, 1) [Puntuación máxima: 2]**

   a) Determine, de forma razonada, si la afirmación «$\sqrt{x^2} = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$» es verdadera o falsa. **[0,5]**

   b) Utilice las propiedades de las potencias para simplificar $\dfrac{8^{2/3} \cdot 4^{-1/2}}{2^{-2}}$ y exprese el resultado como una única potencia de base 2. **[0,5]**

   c) Opere y simplifique todo lo posible $\dfrac{4}{\sqrt[3]{2}} - \sqrt[3]{4} + \dfrac{7}{\sqrt{5}-2}$. **[1]**

1.2. Logaritmos

De la unidad 1: un logaritmo en función de otros dos y una igualdad que hay que justificar, con cuidado de no dividir entre cero. Aquí log es el logaritmo en base 10.

Ejercicios de clase

2) **(Examen de números, 2) [Puntuación máxima: 2]**

   a) Sabiendo que $\log 2 = p$ y $\log 3 = q$, exprese $\log\left(\frac{12}{\sqrt{3}}\right)$ en función de p y q. **[0,75]**

   b) Muestre que $\frac{\log\left(\frac{1}{a}\right) + \log\sqrt{a}}{\log\left(a^3\right)} = -\frac{1}{6}$ para todo $a > 1$. Indique las propiedades utilizadas y explique por qué puede cancelar el factor $\log a$. **[0,75]**

   c) ¿Sigue siendo válida la igualdad del apartado anterior cuando $0 < a < 1$? ¿Y cuando $a = 1$? Justifique ambas respuestas. **[0,5]**

1.3. El binomio de Newton

De la unidad 2: hallar el exponente n cuando se conoce un coeficiente, y saber si un término existe sin desarrollar el binomio.

Ejercicios de clase

3) **(Examen de números, 3) [Puntuación máxima: 2]** Considere el desarrollo de $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^n$, donde n es un entero positivo y $x \neq 0$.

   a) El coeficiente de x^{n-2} es -80. Utilice el binomio de Newton para hallar n y justifique que es el único valor posible. **[1,5]**

   b) Para el valor de n hallado, ¿aparece algún término constante en el desarrollo? Justifique la respuesta, sin desarrollar el binomio. **[0,5]**

1.4. Progresiones

De la unidad 3: una progresión aritmética con dos términos sueltos, la suma de una geométrica y su suma infinita.

Ejercicios de clase

4) **(Examen de números, 4) [Puntuación máxima: 2]** Un auditorio tiene 15 filas de asientos. El número de asientos aumenta de una fila a la siguiente siempre en la misma cantidad. La tercera fila tiene 18 asientos, y la octava, 33.

   a) Halle una expresión del número de asientos de la fila n y calcule la capacidad total del auditorio. **[0,75]**

   b) Para un espectáculo se venden 3 entradas el primer día, y cada día siguiente se vende el doble que el anterior. Halle cuántas butacas necesitaría tener el auditorio para acomodar a todos los compradores tras 157 días de venta. Deje el resultado indicado. **[0,75]**

   c) Se quiere decorar el borde del escenario con una sucesión de segmentos luminosos, colocados uno a continuación de otro, sin huecos ni solapamientos. El primero mide 6 metros, y cada segmento siguiente mide las dos terceras partes del anterior. ¿Se podrán cubrir así los 20 metros del borde del escenario? Justifique la respuesta. **[0,5]**

1.5. Inducción

De la unidad 4: dos demostraciones por inducción, una suma y una divisibilidad, con las partes del método rotuladas como en clase.

Ejercicios de clase

5) **(Examen de números, 5) [Puntuación máxima: 2]** Utilice la inducción matemática para demostrar las afirmaciones siguientes. Distinga claramente el caso inicial, la hipótesis de inducción y el paso inductivo. Utilice k para formular la hipótesis y pruebe el resultado para $k+1$.
   a) $\sum_{j=1}^{n}(2j-1) = n^2$ para todo $n \in \mathbb{N}$. **[1]**
   b) $7^n - 1$ es múltiplo de 6 para todo $n \in \mathbb{N}$. **[1]**

1.6. El reto

Era opcional y no puntuaba. Junta el apartado a) del ejercicio 1 con el valor absoluto de la unidad 0: la raíz de un cuadrado es un valor absoluto, y un valor absoluto se quita mirando el signo de lo de dentro.

Ejercicios de clase

6) **(Examen de números, 6)** Teniendo en cuenta lo razonado en el apartado a) del ejercicio 1, simplifique la expresión $\sqrt{x^2-6x+9} + \sqrt{x^2+6x+9}$. Indique para qué valores de x está definida y exprese el resultado a trozos, distinguiendo los intervalos necesarios, sin radicales ni valores absolutos. Justifique la respuesta.